

FASE 7

MULTIPLAYER PVP

Conta, persistencia, matchmaking e batalha autoritativa online

Levar o combate validado para rede sem permitir que o cliente controle resultados, criando a base segura de todo o jogo competitivo e da economia futura.

Documento detalhado para planejamento, implementacao e validacao no Codex

1. Objetivo da fase

Implementar autenticação, persistência de personagem, servidor autoritativo, fila Casual/Ranked, matchmaking por rating, reconexão e proteções básicas contra manipulação.

Resultado esperado: Dois jogadores em navegadores/dispositivos diferentes concluem uma luta 1x1 com estado consistente, resultado decidido pelo servidor e reconexão funcional.

2. Contexto e dependências

O cliente deve ser tratado como não confiável. Ele envia intenções de ação; o servidor valida disponibilidade, resolve RNG, atualiza estado e transmite eventos. Esta fase não deve incluir AH real nem monetização.

- Fases 0-6 estáveis.
- Engine compartilhável/headless.
- Modelo de persistência versionado.
- Rating pode existir inicialmente em forma mínima para matchmaking.

3. Escopo incluído

- Conta/autenticação básica segura.
- Persistência de personagens, build, inventário, Gold e classes.
- Servidor autoritativo de batalha.
- Protocolo de comandos/eventos.
- Fila Casual e Ranked.
- Matchmaking inicialmente por rating.
- Criação e lifecycle de sala de batalha.
- Timeout de 15-20 s parametrizado.
- Reconexão com janela configurável.
- Idempotência e proteção contra comandos duplicados.
- Resultado persistido uma única vez.
- Logs de auditoria técnica da batalha.

4. Fora do escopo

- Hub social completo.
- Auction House real.
- Trade direto.
- VIP/pagamentos.
- Guildas.
- PvP Hardcore.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Autoridade

- Servidor mantém BattleState canônico.
- Cliente nunca envia dano, crítico, drop ou resultado calculado.
- Servidor valida turno, recursos, cooldown e ownership.
- RNG de batalha roda no servidor e seed não precisa ser exposta durante a luta.

Protocolo

- Mensagens versionadas.
- Command id único para idempotência.
- Eventos do servidor suficientes para animação e Combat Log.
- Sequência/turn index para rejeitar mensagens atrasadas.

Matchmaking

- Ranked usa rating numerico como chave principal.
- Casual pode relaxar regras.
- Fila deve suportar cancelamento e timeout.
- Registrar tempo de fila para futuro ajuste.

Reconexao

- Jogador desconectado pode voltar a batalha dentro da janela.
- Estado atual e reenviado de forma segura.
- Se janela expirar, abandono/derrota conforme regra.
- Evitar duas conexoes controlando o mesmo slot.

Persistencia

- Resultado de batalha e atômico.
- XP/Gold/rating/recompensa futura nao pode ser aplicado duas vezes.
- Versao de dados registrada com a partida.

6. Fluxos principais

Partida Ranked

1. Jogador autentica e seleciona personagem.
2. Entra na fila.
3. Servidor encontra oponente por rating.
4. Cria batalha e snapshots das builds.
5. Sorteia iniciativa no servidor.
6. Clientes enviam apenas acoes.
7. Servidor resolve e transmite eventos.
8. Fim da luta e persistido uma vez.
9. Clientes recebem resumo.

Reconexao

1. Conexao cai.
2. Servidor marca jogador desconectado e mantem sala.
3. Cliente autentica novamente.
4. Solicita rejoin pelo battle id/session.
5. Servidor valida identidade e envia snapshot.
6. Jogador retoma se dentro da janela.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saída verificavel
7.1 Auth/Persistencia	Conta e personagem persistentes.	Login e load/save funcionam.
7.2 Battle server	Engine roda no backend.	Dois clientes trocam comandos/eventos.
7.3 Queue	Casual/Ranked e matchmaking.	Partidas sao criadas automaticamente.
7.4 Resiliencia	Reconexao, idempotencia e resultado atômico.	Testes de rede adversa passam.

8. Testes e validacao

Seguranca funcional

- Cliente tenta agir fora do turno.
- Cliente envia skill sem mana.
- Command duplicado nao aplica duas vezes.
- Payload alterado nao muda stats do personagem.

Rede

- Latencia artificial, perda temporaria e reconnect.
- Refresh de pagina durante a batalha.
- Dois tabs tentam controlar mesma conta/personagem.

Persistencia

- Resultado duplicado nao duplica recompensa.
- Crash entre fim da luta e resposta ao cliente e recuperavel.

9. Metricas e diagnostico

- Tempo de fila.
- Latencia comando -> evento.
- Taxa de reconexao bem-sucedida.
- Partidas abandonadas.
- Erros de validacao por tipo.
- Duracao de batalha server-side.

Definition of Done

- Servidor e autoridade.
- Dois dispositivos concluem partida.
- Matchmaking funciona.
- Reconexao existe.
- Comandos sao idempotentes.
- Resultado e persistido atomicamente.
- Cheats triviais de cliente nao alteram estado.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Confiar no cliente	Critico	Servidor resolve toda regra e valida snapshot.
Duplicacao de recompensa	Critico	Transacao/idempotency key no resultado.
Desync	Alto	Estado canonico e numeros de sequencia.
Escopo crescer para social	Medio	Entregar apenas fila e batalha nesta fase.

Decisoese em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Janela de reconexao	Segundos exatos.	Testar em mobile e redes instaveis.
Matchmaking inicial	Amplitude dinamica de rating.	Comecar estreito e abrir com tempo de fila.
Tecnologia real-time	WebSocket/alternativa.	Escolher conforme stack da Fase 0 e hospedeiro.

Entregaveis

- Serviço de autenticação.
- Persistência de personagem.
- Battle server autoritativo.
- Protocolo de comandos/eventos.
- Casual/Ranked queue.
- Reconexão.
- Logs técnicos de batalha.

Gate para avançar

Gate: Dois jogadores em dispositivos diferentes concluem 1x1 com estado consistente, reconexão funcional e resultado validado exclusivamente pelo servidor.

A Fase 8 adiciona a camada social: rating completo, perfis, histórico, amigos, chat e Hub.

Orientação de execução no Codex

- Criar threat model simples antes de endpoints.
- Nunca aceitar stats derivados do cliente.
- Testar idempotência em cada escrita.
- Versionar protocolo e eventos desde a primeira versão online.